

Análisis Módulo 01 — Termodinámica y Teoría Atómica Precuántica

Módulo: 01 — Diplomado en Física Moderna (UdeC) | **Docente:** Dr. Julio Eduardo Oliva Zapata

1. El Arco Conceptual del Módulo

El Módulo 01 estructura la transición histórica y metodológica desde la termodinámica macroscópica clásica hacia la física estadística microscópica a través de tres grandes etapas:

- 1. La Demolición del Continuo Escolástico (Clases 01 y 04):** Torricelli demuestra la existencia del vacío y la presión atmosférica (101.3 kPa). Joule derrumba la teoría del calórico estableciendo el equivalente mecánico del calor (4.184 J/cal) y la Primera Ley ($dU = \delta Q - PdV$). Van der Waals modela los gases reales incorporando volumen excluido y fuerzas atractivas: $(P + a/V_m^2)(V_m - b) = RT$.
 - 2. La Cinética del Azar y el Transporte (Clases 02 y 03):** Maxwell deduce la distribución continua de rapidez molecular $P(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_B T}$, estableciendo la jerarquía $v_{mp} < \langle v \rangle < v_{rms}$. Clausius introduce el camino libre medio $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$, permitiendo explicar la viscosidad gaseosa $\eta \propto \sqrt{T}$ y la difusión macroscópica de Fick y Fokker-Planck.
 - 3. La Síntesis Estadística y la Realidad del Átomo (Clases 05 y 06):** Carnot y Clausius descubren la entropía como función de estado macroscópica ($dS = \delta Q_{rev}/T$) y la flecha del tiempo. Boltzmann la reinterpreta microscópicamente como el conteo de microestados en el espacio de fases: $S = k_B \ln \Omega$. Gibbs unifica el equilibrio térmico mediante la función de partición canónica $F = -k_B T \ln Z$ y resuelve la paradoja de mezcla exigiendo la indistinguibilidad de las partículas ($1/N!$).
-

2. El Cierre Epistemológico: Einstein (1905)

La disputa frente al antiatomismo fenomenológico de Ernst Mach concluyó cuando Albert Einstein derivó el desplazamiento cuadrático medio browniano:

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{RT}{3\pi\eta r N_A} t$$

Jean Perrin midió $\langle x^2 \rangle$ experimentalmente bajo el microscopio y determinó el número de Avogadro $N_A \approx 6.0 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, sellando la victoria definitiva de la teoría atómica y marcando el inicio del Módulo 02 (Teoría Cuántica Temprana).